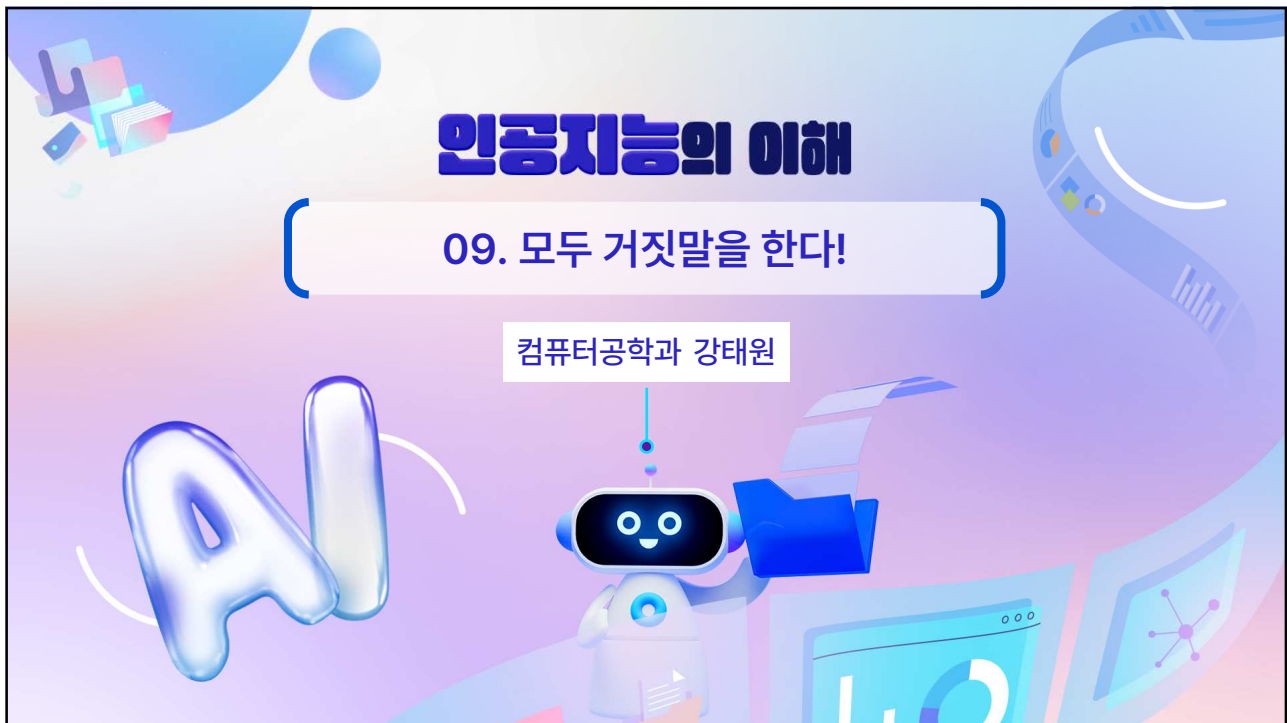




내용

- 1 Internet & WWW
- 2 웹 브라우저와 검색 엔진
- 3 인덱싱

목표

- Internet과 WWW을 구분할 수 있다.
- 검색 엔진과 관련된 기술을 설명할 수 있다.
- 인덱싱의 중요성을 설명할 수 있다.

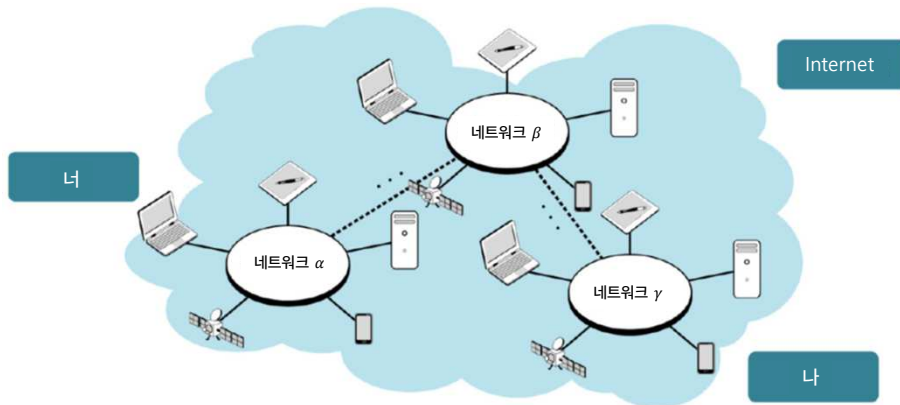


Internet & WWW



**Many people are connected
to the internet
at this very moment.**

Internet & WWW



구름 속에서 무슨 일이 일어나는지 모르지만 나는 네가 지금 막 보낸 사진을 보고 있다.

Internet & WWW

https://ko.wikipedia.org/wiki/인터넷

인터넷

219개 언어

문서 토론

읽기 편집 역사 보기 도구

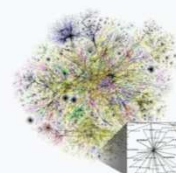
위키백과, 우리 모두의 백과사전.

다른 뜻에 대해서는 [인터넷 \(동음이의\)](#) 문서를 참고하십시오.

인터넷(영어: Internet, 문화어: 인터네트)은 컴퓨터로 연결하여 **TCP/IP**(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)라는 **통신 프로토콜**을 이용해 정보를 주고받는 **컴퓨터 네트워크**이자,^[1] **네트워크**와 **장치** 사이의 **통신**을 목적으로 상호 연결된 '글로벌 컴퓨터 네트워크 시스템'(global system of interconnected computer networks)이다.

인터넷이란 이름은 1973년 TCP/IP를 정립한 **빈튼 서프**와 **밥 칸**이 '네트워크의 네트워크'를 구현하여 모든 컴퓨터를 하나의 통신망 안에 연결(International Network)하고자 하는 의도에서 이를 줄여 인터넷(Internet)이라고 처음 명명하였던 데 어원을 두고 있다. 이후 인터넷은 "정보의 바다"라고 불리면서 컴퓨터가 **서버**와 **클라이언트**로 연결되어 TCP/IP를 이용해 정보를 주고 받게 되었다.^[2]

인터넷

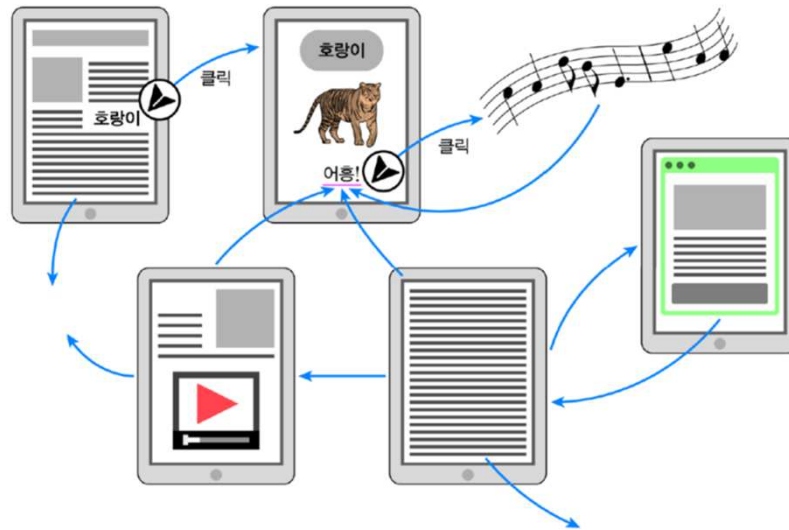


인터넷의 일부를 경유하는 라우팅 경로의 음모 프로젝트 시각화

일반

[펼치기]

Internet & WWW



Internet & WWW

https://ko.wikipedia.org/wiki/월드_와이드_웹

월드 와이드 웹

149개 언어

문서 토론

읽기 편집 역사 보기 도구

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

- 이 문서는 인터넷의 정보 공간에 대해 설명하고 있습니다. 다른 뜻에 대해서는 [웹](#), [WWW](#) (동음이의) 문서를 참고하십시오.
- 웹 브라우저에 대해서는 [월드와이드웹](#) 문서를 참고하십시오.

월드 와이드 웹(World Wide Web, WWW, W3)은 **인터넷**에 연결된 **컴퓨터**를 통해 사람들이 이 정보를 공유할 수 있는 전 세계적인 정보 공유 시스템을 말한다. 간단히 **웹**(the Web)이라 부르는 경우가 많다. 이 용어는 인터넷과 동의어로 쓰이는 경우가 많으나 엄격히 말해서 다른 개념이다. 웹은 **전자 메일**과 같이 인터넷 통신망에서 동작하는 하나의 '서비스'일 뿐이다. 그러나 1993년 이래로 웹은 인터넷 구조의 절대적 위치를 차지하고 있다.

인터넷에서 **HTTP 프로토콜**, **하이퍼텍스트**, **HTML**형식 등을 사용하여 그림과 문자를 교환하는 전송방식을 말하기도 한다.





웹 브라우저 & 검색 엔진

The screenshot shows a web browser window with a file:// URL. The page content is in Korean, and the HTML source code is visible on the right side of the window.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>맥주</title>
  </head>
  <body>
    <p>오늘은 에일 맥주에 대해 알아보겠습니다.</p>
    <p>두 번째 단락</p>
  </body>
</html>

```

웹 브라우저

웹 페이지

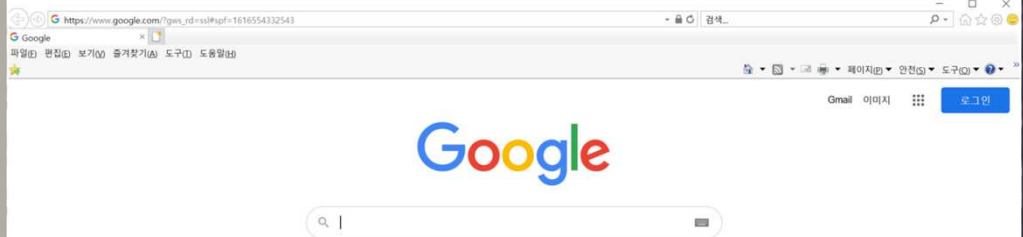
소스 문서

메타 언어

메타 단어

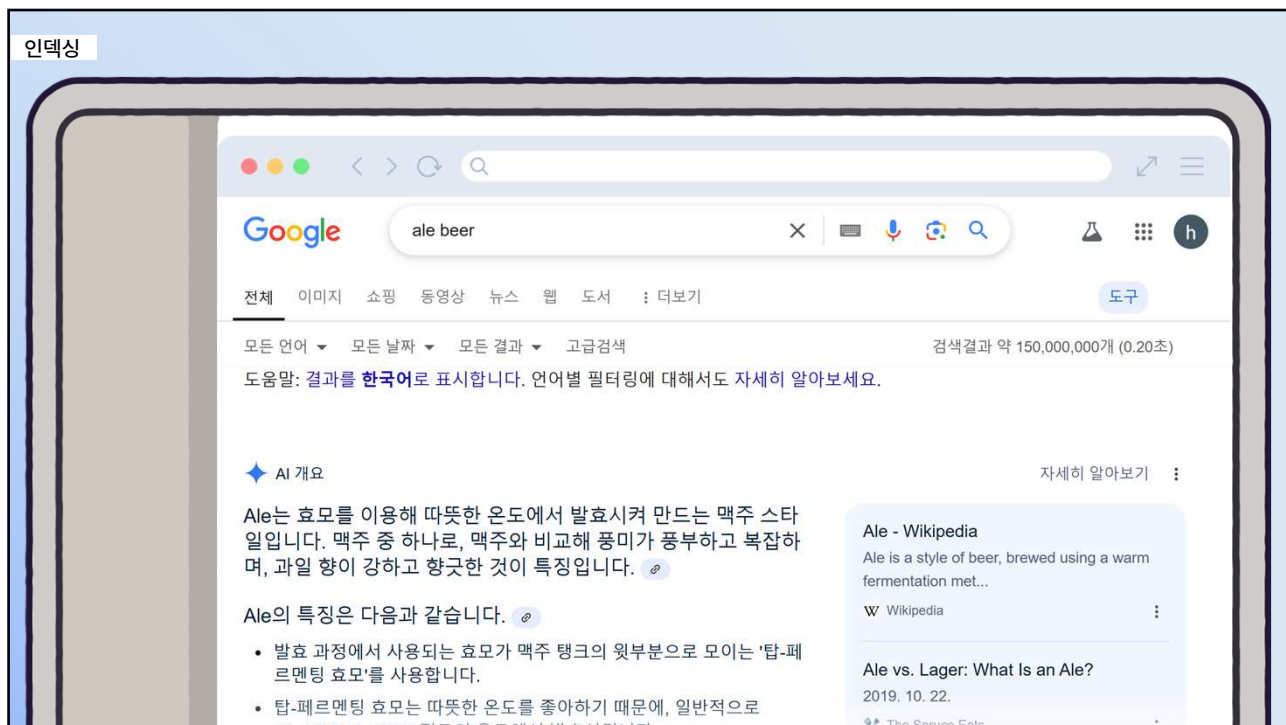
웹 브라우저 & 검색 엔진

검색 엔진은 결과를 보여주기 위해 브라우저 기능을 포함한다. 그러나 모든 브라우저가 검색 엔진은 아니다. 브라우저는 검색 엔진 사이트를 보여줄 뿐이다. 그게 브라우저와 검색 엔진의 차이다. 구글의 크롬은 브라우저고 구글 검색 엔진을 사용한다. 따라서 크롬의 검색 엔진을 네이버 검색 엔진으로 바꾸어 지정할 수도 있다. 마이크로소프트 익스플로러는 브라우저고 기본 검색 엔진은 Bing이다. 그러나 홈페이지를 구글로 지정하면 구글 엔진과 연결된 검색창이 나타난다.



크롤러 & 크롤링





내용

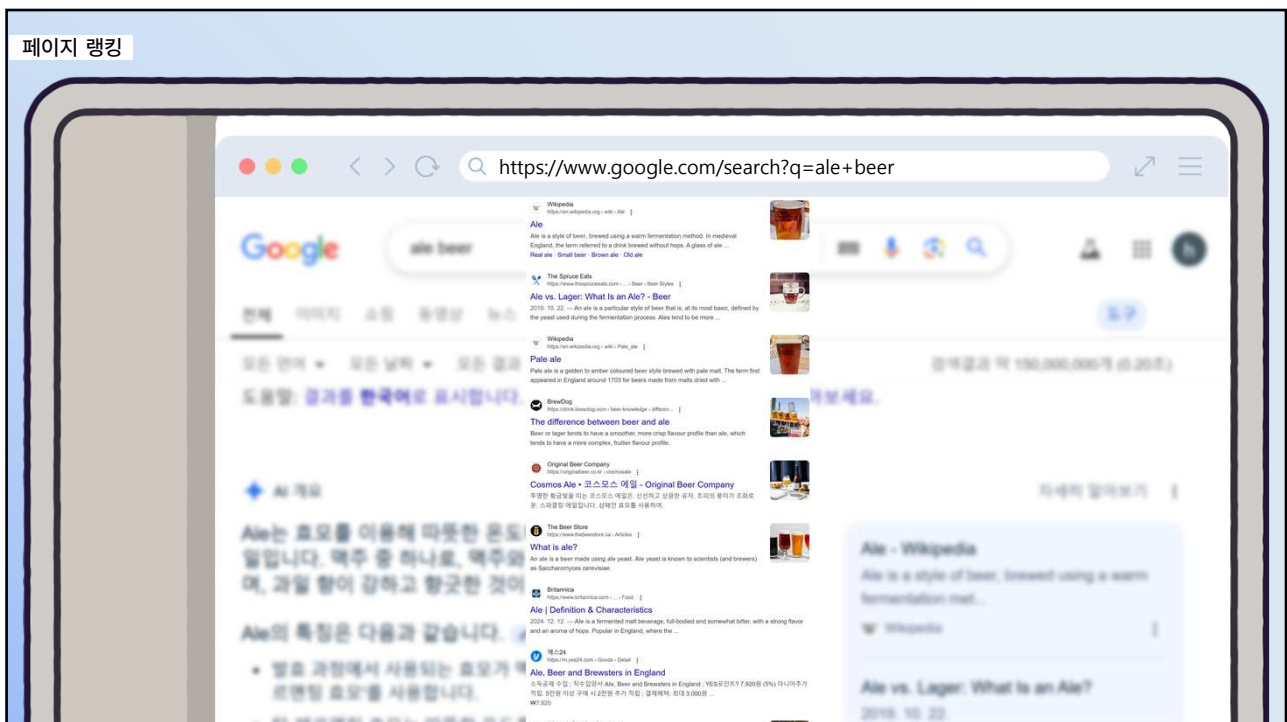
- 1 페이지 랭킹
- 2 PageRank 알고리즘

목표

- ▶ 페이지 랭킹의 의미를 설명할 수 있다.
- ▶ PageRank를 계산할 수 있다.



페이지 랭킹



페이지 랭킹-단어 거리

웹 페이지 번호 : 100

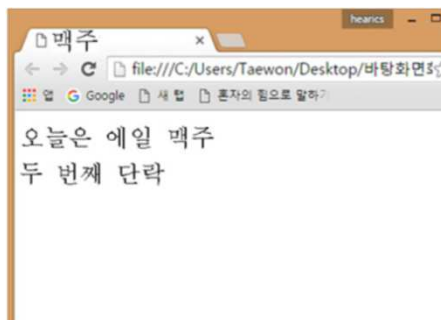
⋮
오늘은 에일 맥주에 대해 알아보겠습니다. ⋮
⋮

웹 페이지 번호 : 300

⋮
어쩌고 에일 저쩌고 ...
⋮
헐! 맥주 대박 ...
⋮

⋮
“맥주” ..., 50-10, 100-5, 100-12, 120-4, 300-70 ...
⋮
“에일” ..., 100-11, 300-2, ...
⋮

페이지 랭킹-단어 위치



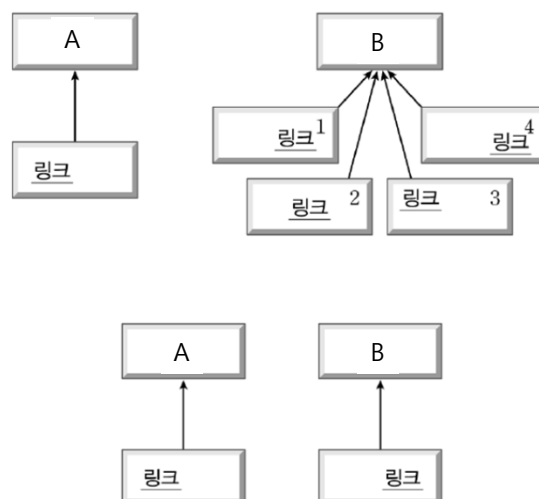
```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>맥주</title>
  </head>
  <body>
    <p>오늘은 에일 맥주에 대해 알아보겠습니다.</p>
    <p>두 번째 단락</p>
  </body>
</html>
```

페이지 랭킹-단어 위치

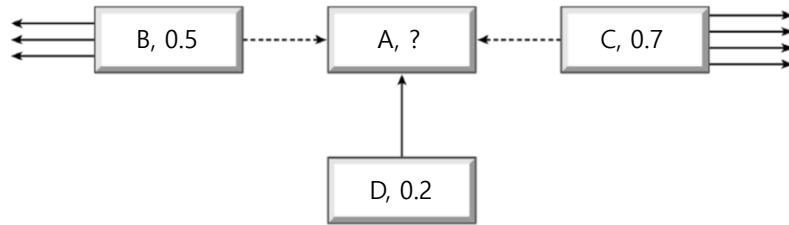
...	...
"맥주"	..., 50-10, 100-5, 100-12, 120-4, 300-70 ...
...	...
"에일"	..., 100-11, 300-2, ...
...	...
<body>	..., 100-8, ...
<head>	..., 100-3, ...
<html>	..., 100-2, ...
<p>	..., 100-9, 100-16...
<title>	..., 100-4, ...
<!DOCTYPE html>	..., 100-1, ...
</body>	..., 100-21, ...
</head>	..., 100-7, ...
</html>	..., 100-22, ...
</p>	..., 100-15, 100-20, ...
</title>	..., 100-6, ...

대해 알아보겠습니다.</p>

PageRank 알고리즘



PageRank 알고리즘



$$\begin{aligned} PR(A) &= PR(B)/B\text{의 링크 개수} + PR(C)/C\text{의 링크 개수} + PR(D)/D\text{의 링크 개수} \\ &= 0.5/4 + 0.7/5 + 0.2/1 \\ &= 0.125 + 0.14 + 0.2 \\ &= 0.465 \end{aligned}$$

3. 빅데이터 & 데이터 과학 모두 거짓말을 한다!



내용

- 1 빅데이터의 특징
- 2 데이터 과학
- 3 빅데이터가 갖는 힘

목표

- 빅데이터의 특징을 설명할 수 있다.
- 데이터로 무엇을 알아낼 수 있는지 설명할 수 있다.
- 빅데이터의 잠재적 가치를 설명할 수 있다.



빅데이터의 특징



용량(Volume)

저밀도 비정형 데이터, X(Twitter) 데이터 피드, 웹 페이지나 모바일 앱의 클릭 스트림, 장비에 달린 센서와 같이 정확한 용량을 알 수 없는 데이터, 수십 테라바이트 또는 수백 페타바이트

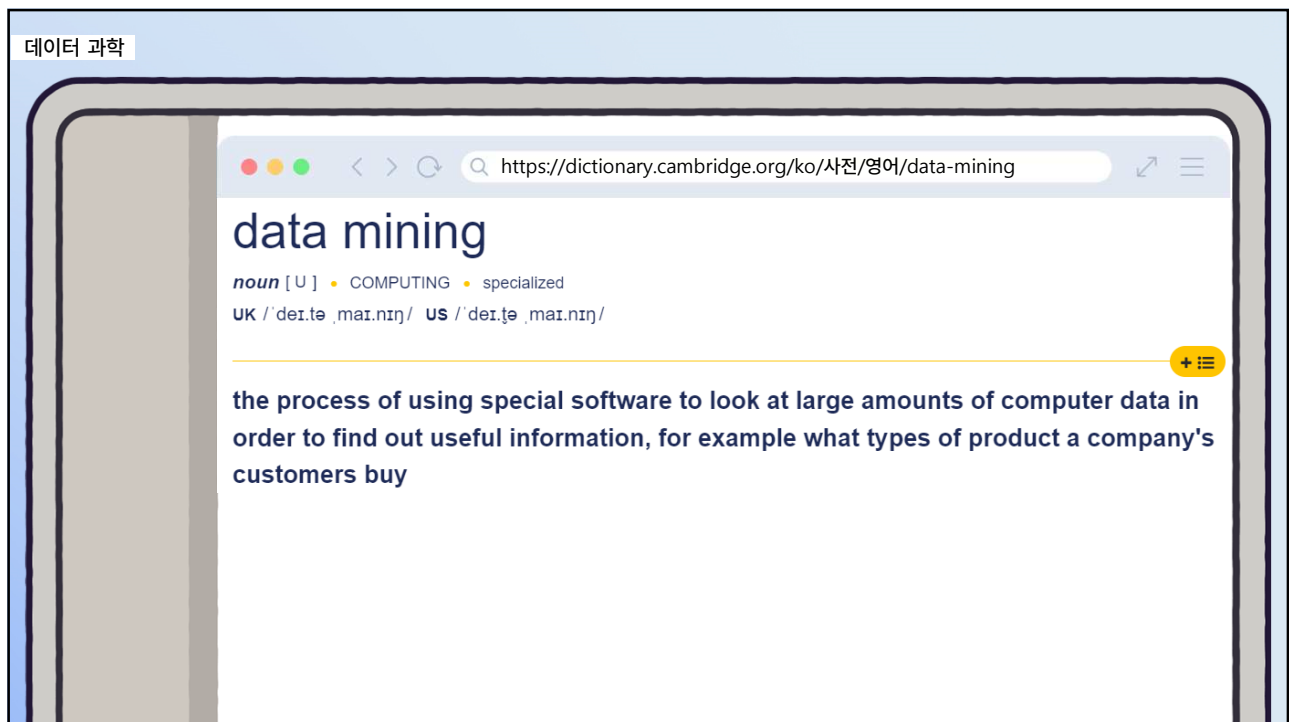
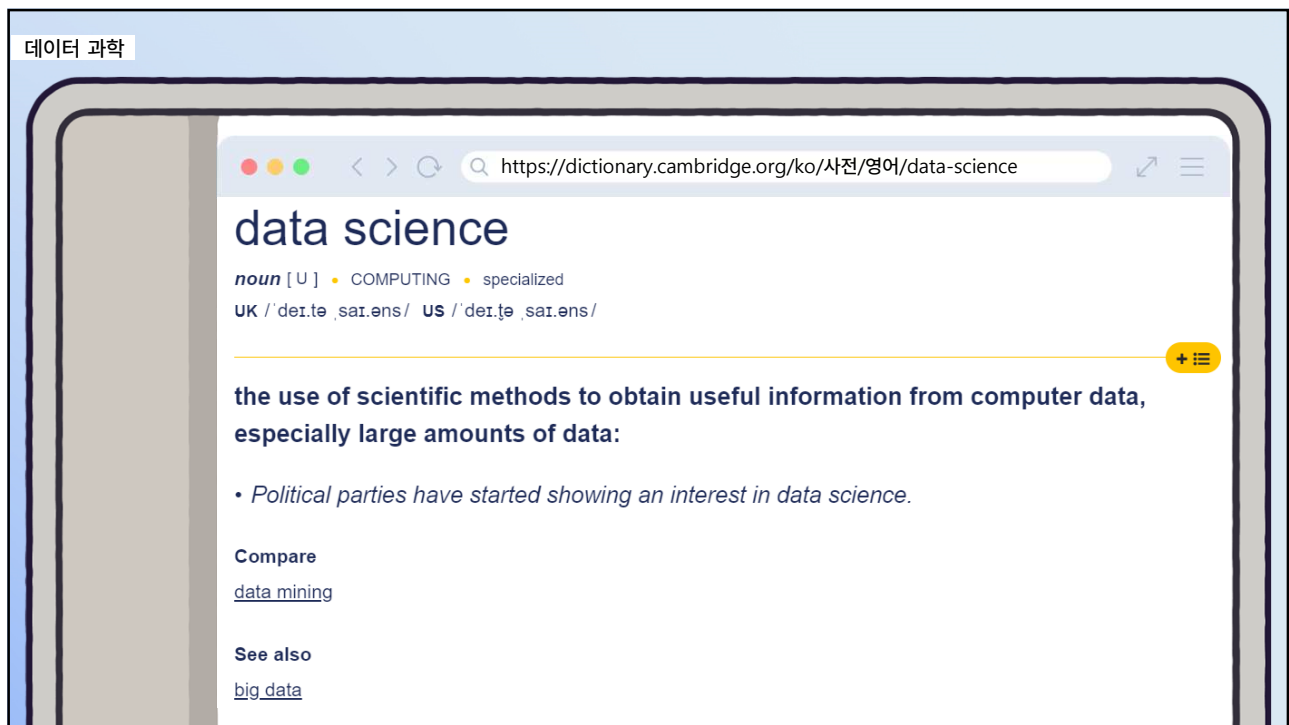
속도(Velocity)

데이터가 얼마나 빨리 수신 및 처리되는가를 나타내는 척도, 실시간 평가 및 조치가 필요

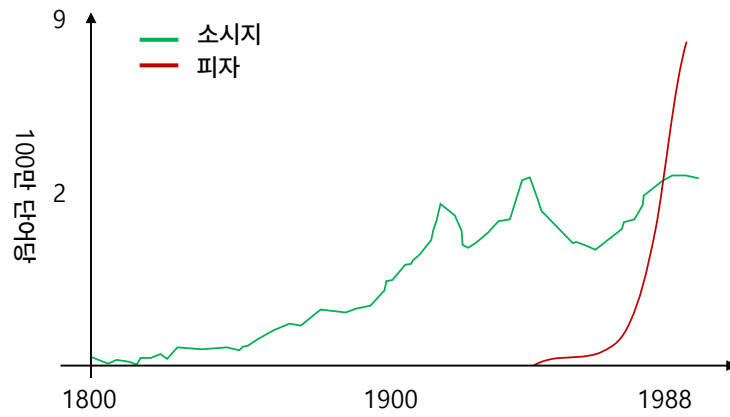
다양성(Variety)

정형 데이터 유형은 관계형 데이터베이스에 적합, 텍스트, 오디오 및 비디오 같은 비정형 및 반정형 데이터 유형은 의미를 도출하고 메타 데이터를 지원하기 위한 추가적인 사전처리가 필요

[출처] <https://www.smpert.com/news/what-happens-in-1-minute-on-the-internet/>

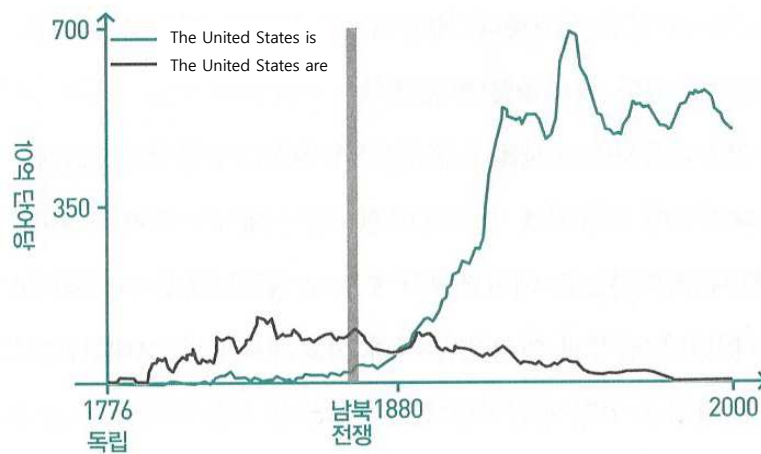


데이터 과학



[출처] 모두 거짓말을 한다. 세스 스티븐스 다비도비츠

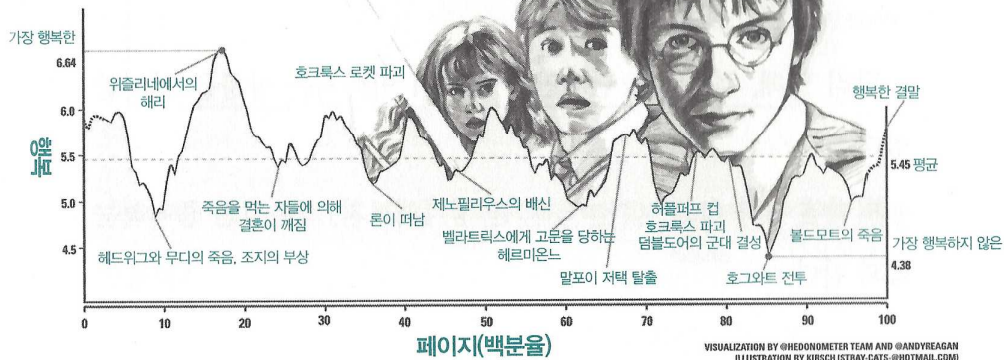
데이터 과학



[출처] 모두 거짓말을 한다. 세스 스티븐스 다비도비츠

데이터 과학

《해리포터와 죽음의 성물》 J.K. 롤링 J.K. Rowling



[출처] 모두 거짓말을 한다. 세스 스티븐스 다비도비츠

데이터가 갖는 힘

- 빅데이터는 새로운 유형의 데이터를 제공한다.
- 빅데이터는 솔직한 데이터다.
- 빅데이터를 활용하면 작은 집단이나 세밀한 부분을 확대하여 관찰할 수 있다.
- 빅데이터를 이용하면 인과관계에 있는지 실험할 수 있다.